

Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy Quy trình hiệu chuẩn

Concrete strength test instruments with rebound method Methods and means of calibration

1 Phạm vi áp dụng

Văn bản kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy có năng lượng va đập từ 0,735 N.m đến 2,207 N.m.

2 Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép hiệu chuẩn ghi trong bảng 1.

Bảng 1

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều mục của QTHC
1	Kiểm tra bên ngoài	5.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	5.2
	Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị	5.2.1
	Kiểm tra lực ma sát của con trượt trên thanh trượt	5.2.2
3	Kiểm tra đo lường	5.3
	Quy định chung	5.3.1
	Tiến hành kiểm tra	5.3.2
	Xác định độ không đảm bảo đo	5.3.3

3 Phương tiện hiệu chuẩn

Phải sử dụng phương tiện hiệu chuẩn ghi trong bảng 2. Các phương tiện hiệu chuẩn được sử dụng phải phù hợp với thiết bị được hiệu chuẩn.

Bảng 2

STT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Đề hiệu chuẩn	Trị số bật nảy: $73 \div 80$
2	Quả cân (30 ÷ 60) g	Cấp chính xác M_2

4 Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Vị trí đặt đe hiệu chuẩn phải cứng, phẳng, không bị ảnh hưởng của chấn động.
- Nhiệt độ tại nơi hiệu chuẩn nằm trong phạm vi $(15 \div 35)^{\circ}\text{C}$ với độ ổn định $\pm 2^{\circ}\text{C}$.

5 Tiến hành hiệu chuẩn

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Thiết bị phải có nhãn mác ghi rõ số sản xuất và nơi sản xuất.
- Thiết bị phải có ký hiệu kiểu năng lượng va đập.
- Thiết bị phải có đầy đủ các bộ phận và phụ kiện cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật của thiết bị.
- Mặt số có vạch chia hoặc màn hình hiện số phải đọc được dễ dàng.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

5.2.1 Kiểm tra tình trạng làm việc của thiết bị

Tiến hành thử sơ bộ thiết bị trên khối bê tông cứng hoặc khối kim loại có bề mặt nhẵn, phẳng, thiết bị phải đảm bảo hoạt động bình thường:

- Với thiết bị có bộ phận chỉ thị cơ, con trượt mang vạch chỉ phải dịch chuyển khỏi điểm "0" ban đầu và phải lưu lại được trên thanh trượt để chỉ kết quả đo.
- Với thiết bị có bộ phận chỉ thị số, giá trị bật nảy phải lưu lại được trên màn hình.

5.2.2 Kiểm tra lực ma sát giữa con trượt và thanh trượt đối với thiết bị có chỉ thị cơ

Lực ma sát giữa con trượt và thanh trượt phải nằm trong phạm vi $0,3 \text{ N} \div 0,6 \text{ N}$. Tiến hành kiểm tra bằng cách tháo rời thang số chia vạch của thiết bị và treo quả cân có móc vào thân con trượt. Khi trọng lượng quả cân thắng lực ma sát, con trượt sẽ trượt trên thanh trượt.

5.2.3 Kiểm tra độ phân giải của bộ phận chỉ thị

- Đối với thiết bị có chỉ thị kim, độ phân giải r được xác định theo công thức:

$$r = \frac{\delta}{l} \cdot d$$

Trong đó: δ : bề rộng kim chỉ thị;

l : chiều dài độ chia;

d : giá trị độ chia.

- Đối với thiết bị có chỉ thị số, độ phân giải r là bước nhảy số nhỏ nhất hoặc $1/2$ khoảng dao động ở trạng thái không tải.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Quy định chung

- Phải tiến hành kiểm tra sai số tuyệt đối giá trị bật nảy của thiết bị. Sai số cho phép không được lớn hơn ± 2 .

- Đề hiệu chuẩn được sử dụng để hiệu chuẩn thiết bị phải ghi rõ kiểu năng lượng va đập và giá trị bật nảy. Kiểu năng lượng va đập của đề hiệu chuẩn phải phù hợp với kiểu năng lượng va đập của thiết bị cho trong bảng 3.

- Phải tiến hành thử thiết bị trên đề hiệu chuẩn không ít hơn 5 lần.

- Khi thử, thiết bị phải đặt ở vị trí thẳng đứng hướng xuống dưới, vuông góc với bề mặt của đề hiệu chuẩn.

5.3.2 Tiến hành kiểm tra

Tiến hành thử thiết bị trên đề hiệu chuẩn. Sai số tuyệt đối của giá trị bật nảy được xác định bằng công thức:

$$\Delta = \overline{R} - R$$

Trong đó: Δ : sai số tuyệt đối;
 $\overline{R}$: giá trị bật nảy trung bình của n lần đo;
 R : giá trị bật nảy danh nghĩa của đề hiệu chuẩn.

5.3.3 Xác định độ không đảm bảo đo

- Độ không đảm bảo đo tổng hợp u_c của thiết bị được xác định theo công thức:

$$u_c = \sqrt{s^2 + u_{pg}^2 + u_{std}^2}$$

Trong đó: s : độ lệch chuẩn trung bình;
 u_{pg} : độ không đảm bảo thành phần do ảnh hưởng của độ phân giải;
 u_{std} : độ không đảm bảo đo của đề hiệu chuẩn.

- Độ lệch chuẩn trung bình s được xác định theo công thức:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (R_i - \overline{R})^2}$$

Trong đó: n : số lần đo;
 $\overline{R}$: giá trị bật nảy trung bình của n lần đo;
 R_i : giá trị bật nảy của lần đo thứ i .

ĐLVN 150 : 2004

- Độ không đảm bảo thành phần do ảnh hưởng của độ phân giải a_{pg} với xác suất phân bố hình chữ nhật được xác định theo công thức:

$$u_{pg} = \frac{r}{2\sqrt{3}}$$

- Độ không đảm bảo của đê hiệu chuẩn u_{std} được xác định theo công thức:

$$u_{std} = \frac{U_{mr}}{2}$$

Trong đó: U_{mr} : độ không đảm bảo đo mở rộng của đê hiệu chuẩn.

- Độ không đảm bảo đo mở rộng của thiết bị U được xác định theo công thức:

$$U = k.u_c$$

Trong đó: k : hệ số phủ, $k = 2$ với mức độ tin cậy xấp xỉ 95 %

6 Xử lý chung

6.1 Thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

6.2 Chu kỳ hiệu chuẩn của thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nảy được khuyến nghị là 12 tháng.

Tên cơ quan hiệu chuẩn

.....

BIÊN BẢN HIỆU CHUẨN

Số:

Tên phương tiện đo:

Kiểu: Số:

Cơ sở sản xuất: Đặc trưng kỹ thuật:

Nơi sử dụng:

Phương pháp thực hiện: Người thực hiện:

Chuẩn, thiết bị chính được sử dụng:

Ngày thực hiện: Điều kiện môi trường:

KẾT QUẢ HIỆU CHUẨN**1 Kiểm tra bên ngoài:****2 Kiểm tra kỹ thuật:**

2.1 Tình trạng làm việc của thiết bị:

2.2 Lực ma sát của con trượt trên thanh trượt: N

2.3 Độ phân giải của thiết bị:

3 Kiểm tra đo lường

3.1 Kết quả kiểm tra sai số tuyệt đối

Đề hiệu chuẩn		Giá trị chỉ thị trên thiết bị						Sai số tuyệt đối (Δ)
Kiểu năng lượng	Giá trị bật nảy R	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	$\bar{R}$	

3.2 Độ không đảm bảo đo: $U =$ **4 Kết luận:**

.....

Người soát lại

Người thực hiện

ĐLVN 150 : 2004

**THIẾT BỊ THỬ CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG
BẰNG PHƯƠNG PHÁP BẬT NẢY
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

*Concrete strength test instruments with rebound method
Methods and means of calibration*

Lời nói đầu :

ĐLVN 150 : 2004 do Ban kỹ thuật đo lường TC 10 “Phương tiện đo áp suất, lực và các đại lượng liên quan” biên soạn. Trung tâm Đo lường đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ban hành.

HÀ NỘI - 2004